Farb- & Flächenrechner (RAL)

BEDIENUNGSANLEITUNG • HANDY- / SMARTPHONE-ANSICHT

Web-App: **l3nn0.github.io/Farbrechner_RAL/**
Version: Progressive Web App (PWA)

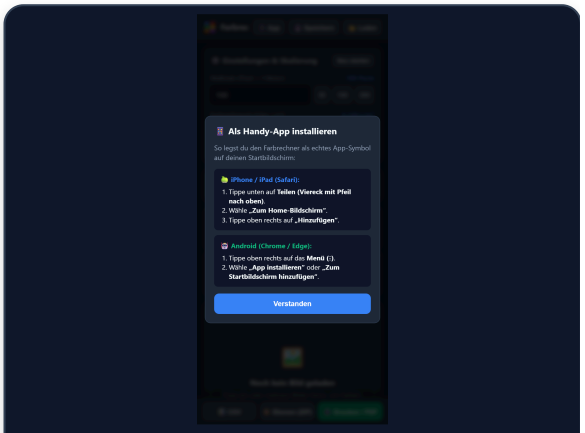
> ⚠️ **WICHTIGE VORAUSSETZUNG: Ausschließlich indizierte PNG-Dateien verwenden!**
>
> Damit der Farbrechner auf dem Smartphone exakte Quadratmeter (m^2) und Liter berechnen kann, dürfen **keine Fotos oder JPEGs** hochgeladen werden, sondern **nur unkomprimierte, indizierte PNG-Dateien** mit fester Farbpalette.
>
> ❌ **Warum keine JPEGs oder Fotos?**
> JPEG komprimiert Pixel in Blöcken mit Farbverfälschungen. Reale Fotos und komprimierte Grafiken besitzen weichgezeichnete Farbränder (Anti-Aliasing) und Lichtgradienten. Der Rechner würde dutzende unerwünschte Zwischenfarben zählen.
>
> ✅ **Was ist ein indiziertes PNG?**
> Ein indiziertes PNG (PNG-8) enthält eine feste Farbtabelle (z. B. 4, 8 oder 16 Echtfarben). Jedes Pixel gehört verlustfrei zu genau einer Farbe ohne Kompressionsrauschen (in Photoshop via *Bild → Modus → Indizierte Farbe* oder in GIMP einstellbar).

1 Als Offline-App auf dem Smartphone-Homescreen installieren

Der Farbrechner ist eine **Progressive Web App (PWA)**. Er kann ohne App Store direkt auf deinem Homescreen abgelegt werden und funktioniert anschließend im Vollbildmodus auch ohne Internetverbindung auf der Baustelle:

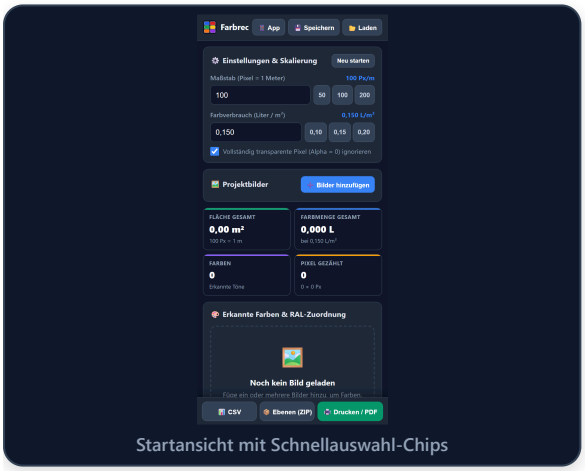
- 🍏 **Apple iPhone / iPad (Safari):**
  1. Öffne `https://l3nn0.github.io/Farbrechner_RAL/` in Safari.
  2. Tippe unten auf das **Teilen-Symbol** (Quadrat mit Pfeil nach oben).
  3. Wähle im Menü **„Zum Home-Bildschirm“** und tippe auf **„Hinzufügen“**.
- 🤖 **Android (Chrome / Edge / Samsung):**
  1. Öffne den Link im Browser.
  2. Tippe oben rechts auf das **Dreipunkt-Menü (⋮)**.
  3. Wähle **„App installieren“** oder **„Zum Startbildschirm hinzufügen“**.

💡 *Tipp:* Tippe oben rechts in der App auf den Button **App**, um diese Anleitung jederzeit direkt aufzurufen.



Homescreen-Installationsanleitung in der App

2 Bildvorlage hochladen & Maßstab festlegen



Startansicht mit Schnellauswahl-Chips

1. Datei auswählen:

- Tippe auf den großen Button 📷 **Foto aufnehmen / Bild wählen** oder oben auf ➕ **Bilder hinzufügen**.
- Wähle dein vorbereitetes indiziertes PNG aus deinen lokalen Dateien oder deiner Cloud (iCloud, Google Drive).

2. Daumen-Schnellwahl für Maßstab & Verbrauch:

- **Maßstab (Pixel = 1 Meter):** Tippe auf die Chips **50**, **100** oder **200** oder tippe einen exakten Wert ein (z. B. 100 Px/m bedeutet: 100 × 100 Pixel = 1,00 m^2).
- **Farbverbrauch (Liter / m^2):** Schnellauswahl über die Chips **0,10**, **0,15** oder **0,20**.
- **Transparenz:** Ist *„Transparente Pixel ignorieren“* aktiv, zählen freigestellte Bereiche nicht als bemalte Fläche.

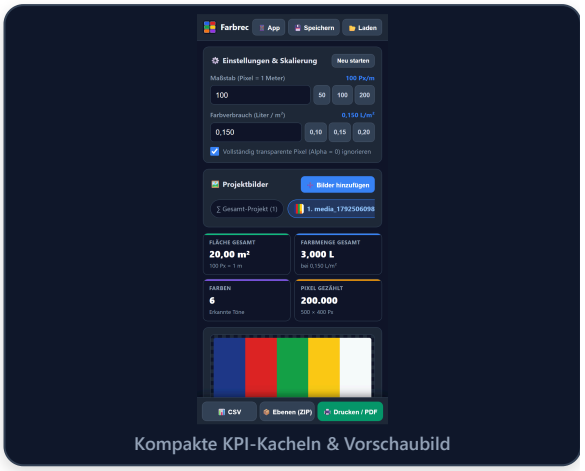
3 Live-KPIs prüfen & Touch-Pipette nutzen

Nach dem Laden berechnet die App sofort alle Kennzahlen:

- **Fläche Gesamt:** Exakte Summe aller bemalten Quadratmeter (z. B. 20,00 m²).
- **Farbmenge Gesamt:** Erforderliche Liter basierend auf dem eingestellten Verbrauch (z. B. 3,000 L).
- **Farben:** Exakte Anzahl der erkannten Farbtöne im Bild.
- **Pixel gezählt:** Gesamtzahl gerechneter Pixel und Quellauflösung.

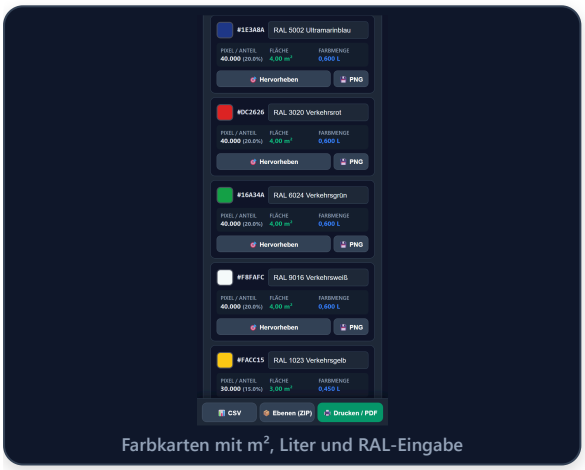
🎯 **Touch-Pipette (Farbe im Bild antippen):**

- Tippe mit dem Daumen direkt auf eine Farbfläche im Vorschaubild.
- Die App blendet alle anderen Farben ab (18% Deckkraft) und hebt die gewählte Farbe strahlend hervor.
- Der Bildschirm scrollt automatisch zur passenden Farbkarte.
- Ein Klick auf ✕ **Aufheben** stellt die Gesamtansicht wieder her.



Kompakte KPI-Kacheln & Vorschaubild

4 RAL-Farbtöne zuweisen & Detailkarten



Farbkarten mit m², Liter und RAL-Eingabe

Für jeden erkannten Farbton steht eine detaillierte Karte zur Verfügung:

- **Farbmuster & HEX-Code:** Zeigt den genauen Farbton.
- **RAL-Eingabefeld:** Tippe den gewünschten RAL-Namen oder die Nummer ein (z. B. *RAL 5002 Ultramarinblau*).
  Automatisch gesichert Der RAL-Ton wird direkt im Browser-Speicher deines Smartphones hinterlegt und bleibt dauerhaft erhalten!
- **Messwerte:**

Pixel / Anteil	Genaue Pixelanzahl und Prozentanteil am Bild
Fläche	Quadratmeter (m²) der jeweiligen Einzelfarbe
Farbmenge	Benötigte Liter für diesen spezifischen Farbton

- 💾 **PNG Button:** Lädt die ausgewählte Farbebene sofort als transparentes PNG auf dein Handy.

5 Feste Aktionsleiste (Bottom Bar) – Export für Baustelle & Büro

Am unteren Bildschirmrand befindet sich die daumengerechte Aktionsleiste, die beim Scrollen stets im Zugriff bleibt:

Button	Funktion	Verwendung auf dem Smartphone
📊 **CSV**	Excel-Tabellenexport	Erstellt eine formatierte Tabelle aller Farben, m² und Liter zum Teilen per E-Mail, WhatsApp oder Drive.
📦 **Ebenen (ZIP)**	Farbauszüge-Archiv	Erzeugt ein ZIP-Paket mit allen Einzelfarben als transparente PNGs (optimal für Plotter, Schablonen & Folierung).
🖨️ **Drucken / PDF**	Baustellen-Prüfbericht	Öffnet das saubere Drucklayout. Du kannst es direkt als PDF auf dem Handy sichern oder per WLAN/AirPrint ausdrucken.